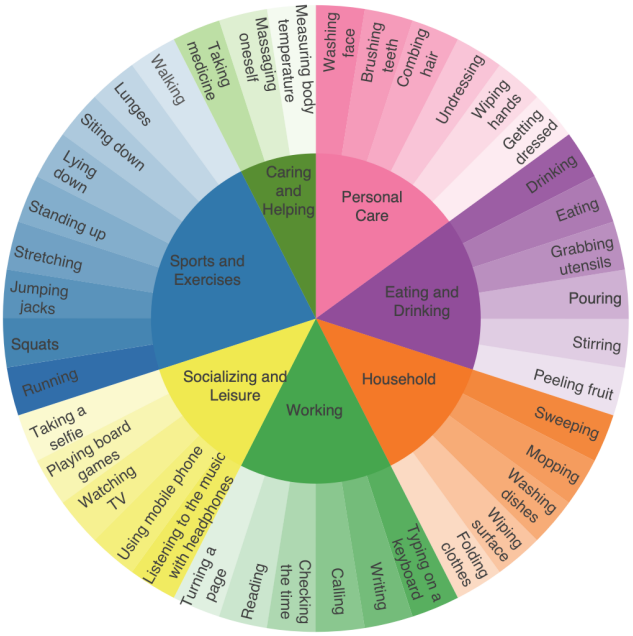
AI 社比赛 · 赛题 A

观行知意

人体日常行为识别挑战赛

Keywords：计算机视觉（CV）、动作识别、深度学习

技术栈：Python、PyTorch、数据处理、模型训练与评估





喝水



扫地

CUHK-X 动作类别与深度画面示例。图源：CUHK-X 官方项目。

1　题目内容

给模型一段深度视频，让它判断画面中的人在做什么。本题使用 CUHK-X 数据集中的深度图像，识别洗脸、喝水、扫地等 40 类日常动作。

参赛队伍需要使用深度图像完成数据处理、分类模型训练和预测。可以从简单的卷积网络开始，再利用连续帧中的动作变化提高识别效果。

训练后，在验证集上检查哪些动作容易混淆，分析错误样本并调整方法。模型既要认得准，也要运行得快；评测同时关注准确率、各类别的识别表现和推理效率。

2　资源支持

每队提供 **100 元 AutoDL 算力券**，用于模型训练与实验。组织方提供本届训练与验证数据和统一测评，每队享有 **3 次平台自测**，每次测试总时限为 **30 分钟**。数据、开发材料和使用说明后续发布。

3 交付内容

1. 训练与推理代码、模型权重、公开验证集预测结果。
2. 一份技术路线说明（README）：介绍数据处理、模型设计、训练设置、实验结果和复现方法，并注明引用来源与团队分工。

可另附研究报告或补充实验，介绍开发中发现的问题、改进方法与实验结果。

4 研究探索

可以比较单帧与多帧输入的识别效果，分析容易混淆的动作，或尝试在减小模型后保持原有性能。结合预测结果与错误案例，说明改动为什么有效、在哪些情况下仍会失败。

鼓励在答辩中分享研究发现，有依据的分析与实验结果有助于获得更高的答辩评分。

5 比赛流程与评分

自动表现分综合分类准确率、40 类 Macro F1 和推理效率。其中准确率占 80%，Macro F1 占 10%，与准确率挂钩的效率项占 10%。

第一阶段	自动表现分 ×80% ＋技术路线说明分 ×20%
最终成绩	第一阶段成绩 ×60% ＋现场答辩分 ×40%

技术路线说明考察方案与关键设计（30%）、实现及复现（30%）、结果与局限分析（30%）、引用与团队贡献（10%）。现场答辩包括方案介绍（30%）、运行演示（30%）和现场问答（40%）。

组队报名后开展开发与练习，完成平台自测和正式提交，第一阶段测评后约 10 天安排答辩。具体日期及提交安排将在比赛群和官网公布。

6 建议学习

计算机视觉基础：图像表示、卷积神经网络、分类任务与数据增强；进一步学习视频分类和时序建模。

PyTorch 与模型训练：数据加载、训练与验证、模型保存、准确率与错误样本分析。

CUHK-X 官方项目：数据集介绍、动作类别与行为识别研究；可在数据浏览器中查看公开样例。